

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド19枚) 全50問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

3.第3回 栄養素の消化と吸収(糖質)	19枚	50問
---------------------	-----	-----

3 第3回 栄養素の消化と吸収(糖質)

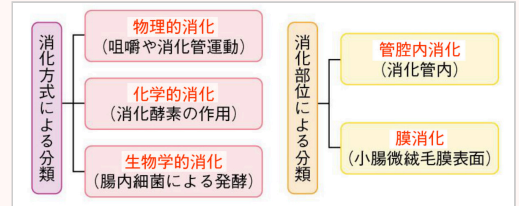
出典:3回 栄養素の消化と吸収(糖質).pdf+予習、復習プリント(3).pdf(スライド19枚) 全50問

消化の全体像(管腔内消化と膜消化)

- 消化は方式によって、咀嚼や消化管運動による
1 ①、消化酵素の作用による ②、腸内細菌
★ による発酵の ③ に分類される。

- ① 物理的消化
② 化学的消化
③ 生物学的消化

消化する場所(部位)による分類では、消化管内で行われる**管腔内消化**と、小腸微絨毛膜の表面で行われる**膜消化**に分けられる(次の2問)。



スライド3の図

- 摂取した食物をある程度まで低分子化する消化を
2 ①といい、管腔内に分泌される消化酵素によっ
★ て行われる。

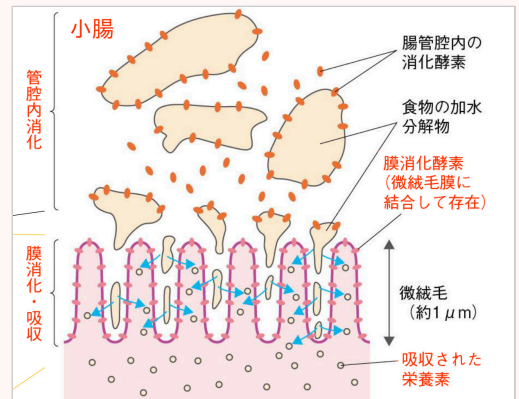
① 管腔内消化

例: α -アミラーゼ・ペプシン・トリプシンなど。でんぷんは、ここで α -限界デキストリンやマルトース・マルトトリオースまで分解される。

- 糖質やタンパク質の最終的な消化(①)を担
3 い、小腸の ② に結合した消化酵素によって最小
★★ 単位まで分解する過程を ③ という。このとき同
時に、小腸上皮細胞内へ取り込む ④ も行われ
る。

- ① 終末消化
② 微絨毛膜
③ 膜消化
④ 吸収

はたらく酵素(膜消化酵素)の例: マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼ・アミノペプチダーゼなど。



スライド10の図

□□□ 管腔内に分泌される消化酵素には、糖質を分解する
4 酵素のほかに、タンパク質を分解する胃液の ①
★★ や膵液の ② などがある。小腸上皮の膜に結合
した消化酵素には、糖質を分解する酵素のほかに、
ペプチドを分解する ③ などがある。

- ① **ペプシン**
- ② **トリプシン**
- ③ **アミノペプチダーゼ**

糖質を分解する管腔内消化酵素は α -アミラーゼ、膜消化酵素はマルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼなど(スライド3)。ペプシンは胃液、トリプシンは膵液に含まれる。アミノペプチダーゼは、オリゴペプチドのN末端のアミノ酸を切り離す(スライド18の表7)。

□□□ 炭水化物の消化に関わる器官は、主に口腔(
5 ①)と小腸(②と③)である。
★

- ① ^{だえき}**唾液**
- ② ^{すいえき}**膵液**
- ③ **膜酵素(膜消化酵素)**

口腔では唾液 α -アミラーゼ、小腸では膵液 α -アミラーゼ(管腔内消化)とマルターゼなどの膜消化酵素がはたらく(No.25以降)。

消化の調節(復習)

□□□ 消化管は一般に、中枢神経系の ① の興奮によ
6 って、末梢神経系の ② が刺激され、消化液分泌
★★ や消化管運動が ③ する。

- ① ^{めいそうしんけい}**迷走神経**
- ② ^{ふくこうかんしんけい}**副交感神経**
- ③ ^{こうしん}**亢進**

食べ物を見る・においをかぐ(視覚や嗅覚などの情報)だけでも、この経路で消化液の分泌が始まる。

□□□ 自律神経の代表的な分泌物(神経伝達物質)は、交
7 感神経では ①、消化を進める側の神経では
★★★ ② である。

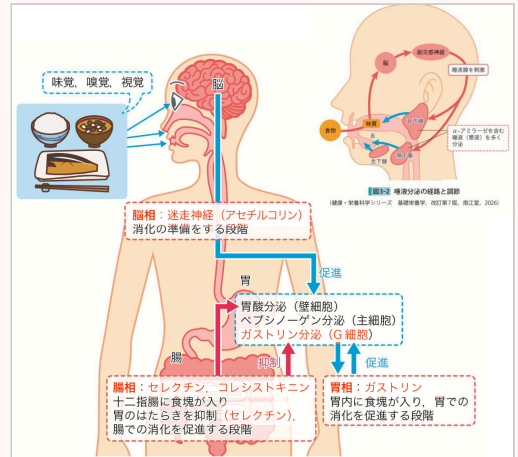
- ① **ノルアドレナリン**
- ② **アセチルコリン**

消化を進めるのは副交感神経(アセチルコリン)。

- 消化機能の調節は、視覚・嗅覚・味覚などの刺激によって消化の準備をする [①]、胃内に食塊が入り
 8 ★ 胃での消化を促進する [②]、十二指腸に食塊が入り胃のはたらきを抑制して腸での消化を促進する
 [③] の3段階に分けられる。

- ① **脳相**
 ② **胃相**
 ③ **腸相**

脳相は迷走神経(アセチルコリン)による。胃相ではガストリン、腸相ではセクレチン・コレシストキニンがはたらく(図の「セクレチン」はセクレチンのこと)。

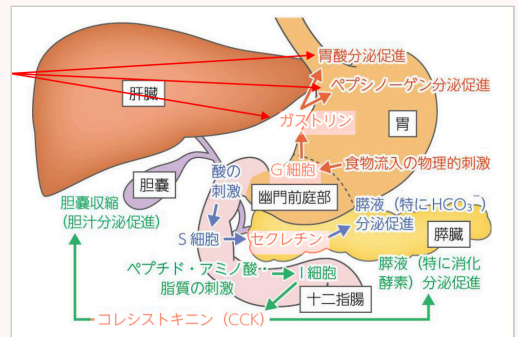


スライド4の図(右)

- 胃の [①] 細胞から分泌される [②] は胃酸や
 9 ペプシノーゲンの分泌を促進する。十二指腸のS細胞
 ★★★ から分泌される [③] は膵液(特に HCO_3^-)の分泌を促進し、I細胞から分泌される [④] は胆嚢収縮(胆汁分泌促進)と膵液(特に消化酵素)の分泌を促進する。

- ① **G**
 ② **ガストリン**
 ③ **セクレチン**
 ④ **コレシストキニン(CCK)**

セクレチンは、胃酸とガストリンの分泌を抑制する(胃のはたらきを抑える)。



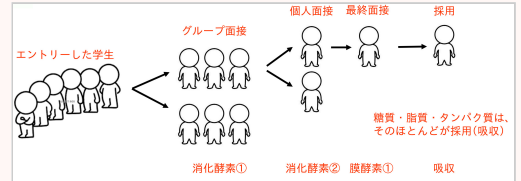
スライド4の図(左下)

消化と吸収のイメージ・消化酵素

- 食物はそのままでは体にとって ① である。栄養
10 素は、消化のいくつかの工程を経て、最終的には
★ ② になる。糖質・脂質・タンパク質は、そのほと
重要 んどが ③ される。

- ① 異物
② 最小単位
③ 吸収

スライドでは「採用試験」にたとえている：管腔内消化（消化酵素①・②）→**膜消化**（膜酵素）という面接を通った**最小単位**だけが、**吸収**（採用）される。



スライド5の図

- 消化酵素は、食べ物を分解して ① 物質に変え
11 る。栄養素(②)ごとに、③ 消化酵素が働
★ く。
重要

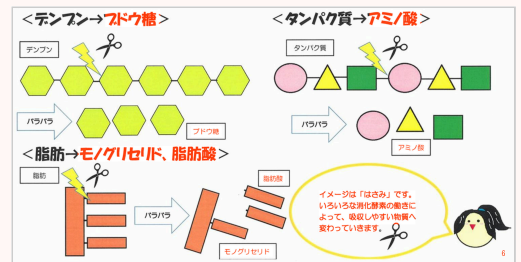
- ① 吸収されやすい
② ^{きしつ}基質
③ 異なった

消化酵素のイメージは「はさみ」。決まった相手（**基質**）の決まった結合だけを切る。

- 消化酵素によって、デンプンは ① に、タンパク質
12 は ② に、脂肪は ③ と ④ に分解され
★ る。
重要

- ① ブドウ糖
② アミノ酸
③ モノグリセリド
④ 脂肪酸

ブドウ糖＝グルコース。



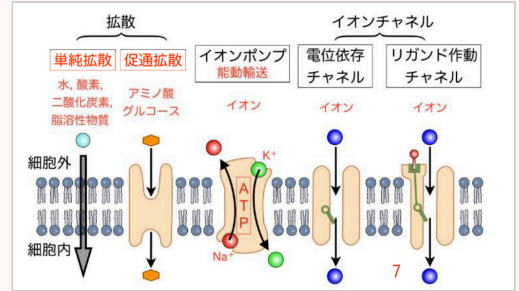
スライド6の図

栄養素の吸収のしくみ(受動輸送と能動輸送)

- エネルギーを必要としない輸送方法を とい
 13 い、輸送体(輸送担体:トランスポーター)を使用する
 ★★ かどうかで、 と に分類される。

- ① 受動輸送
 ② 単純拡散
 ③ 促進拡散

輸送体を使わないのが**単純拡散**、使うのが**促進拡散**。図の「**促進拡散**」は**促進拡散**のこと。



スライド7の図

- エネルギーを必要としない輸送は、 に依存する輸送方式で、膜を境に異なる濃度で存在するとき、
 14 濃度の へ移動する。
 ★

- のうどうばい
 ① 濃度勾配
 ② 高い方から低い方

スライドの説明: **濃度勾配**とは、**濃い方から薄い方**に移動すること。

- 単純拡散で運ばれるのは、 の栄養素や酸素・
 15 二酸化炭素で、細胞膜を で輸送される。
 ★★

- ① 脂溶性
 ② 素通り

脂溶性のものは、細胞膜(脂質の膜)をそのまま通り抜けられる。表8では**脂溶性ビタミン・脂肪酸**が例(No.18)。

- 水や電解質(Na^+ ・ K^+)などは、細胞膜の内側と外側の濃度勾配に従って、 を通って輸送される(受動輸送)。
 16
 ★★

- ① チャネル(イオンチャネル)

チャネルを**素通り**で輸送される。エネルギーは使わない。

- 促進拡散で運ばれるのは の栄養素で、
 17 と結合して、濃度勾配に従って輸送される。
 ★★

- ① 水溶性
 ② 輸送担体

表8では**フルクトース・アスパラギン酸・グルタミン酸**が例。

□□□ 促進拡散は単純拡散よりも輸送速度が ① だ。た
18 だし、ある濃度以上で速度が頭打ちになる ② が
★★ ある。

- ① 早い
ほうわげんしょう
- ② 飽和現象

表8(受動輸送と能動輸送)：

項目	単純拡散	促進拡散	能動輸送
濃度勾配	従う(高→低)		従わない
エネルギー	不要		必要
輸送体	不要	必要	必要
飽和現象	ない	ある	ある
栄養素の例	脂溶性 ビタミン・脂肪酸	フルクトース・アスパラギン酸・グルタミン酸	グルコース・ガラクトース・L-アミノ酸・水溶性ビタミン

□□□ エネルギーを必要とする輸送を ① という。水溶
19 性の栄養素が輸送担体と結合して輸送されるが、こ
★★★ のとき ② 。

- ① 能動輸送
- ② 栄養素の濃度勾配に影響を受けない

そのため、濃度の低い方から高い方へも運べる。グルコース・ガラクトースの吸収がこれ(No.36)。

炭水化物の分類とデンプンの構造

□□□ 食物中に多く含まれる『デンプン』は、 ① が多数
20 結合した ② である。
★

- ① グルコース
たとうるい
- ② 多糖類

直鎖状の α -1,4結合と、枝分かれの α -1,6結合からなる(No.22)。

□□□ 炭水化物のうち、デンプンなどの ① は、ヒトが
21 ② 。

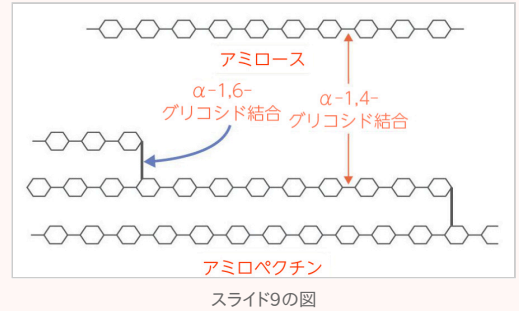
- ① 糖質
- ② 消化できる

炭水化物=糖質+食物繊維(No.23)。

□□□ デンプンのうち、グルコースが ① で直鎖状につ
22 ながったものを ②、①と③が混在し
★★★ て分岐しているものを ④ という。
重要

- ① α 1,4結合
- ② アミロース
- ③ α 1,6結合
- ④ アミロペクチン

食品(例:うるち米、もち米)によって、アミロースとアミロペクチンの割合は違う(もち米のデンプンはほぼアミロペクチンだけ)。



□□□ 食物繊維の ① は、グルコースが ② で直鎖
23 状につながっている。ヒトは ② を切断する酵素
★★ がないので、①を③。

- ① セルロース
- ② β 1,4結合
- ③ 消化できない

デンプンもセルロースもグルコースがつながったものだが、結合のしかた(α か β か)が違う。

糖質の消化(デンプン)

□□□ デンプンは、唾液(口腔)と膵液(小腸)の ① に
24 よって、少糖類のマルトトリオースや、②(枝分
★★★ かれを含む分岐の多いオリゴ糖)にまで消化される。
重要 ① が切断するのは、デンプンの ③ である。

- ① α -アミラーゼ
- ② α -限界デキストリン
- ③ α -1,4結合

α -1,6結合は切れないので、枝分かれの部分が α -限界デキストリンとして残る。

□□□ 口腔では、①によって、デンプンの②が加
25 水分解される。この反応は、胃に入ると③によっ
★★ て止まる。
重要

- ① ^{だえき}唾液 α -アミラーゼ
- ② 一部
- ③ 胃液

口腔での作用時間は短く、胃では胃液(強酸性)で酵素がはたらかなくなる。

□□□ デンプンの消化のメインは ① で、②によっ
26 てデンプンが加水分解される。
★★
重要

- ① 小腸の管腔内
- ② ^{すいえき}膵液 α -アミラーゼ

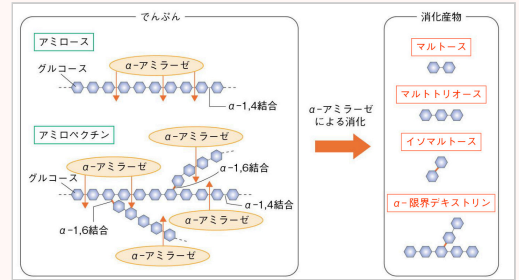
糖質の消化の大部分は小腸で行われる(口腔での作用時間は短いため)。

□□□ No.26の②の作用で、デンプンは少糖類(二糖類:
27 ①・②、三糖類:③)や α -限界デキ
★★★ ストリンになる。

重要

- ① マルトース
- ② イソマルトース
- ③ マルトトリオース

二糖類=単糖が2個、三糖類=単糖が3個つながったもの。
マルトースは和名で**麦芽糖**。



スライド10の図

□□□ びじゅうもうまく 小腸微絨毛膜では、 α -1,4結合を切断する ①
28 と、 α -1,6結合を切断する ② によって、少糖類
★★ がグルコースにまで分解される。

重要

- ① マルターゼ
- ② イソマルターゼ

マルターゼはマルトース(麦芽糖)やマルトトリオースを、イ
ソマルターゼはイソマルトースを分解する。「～オース」は
糖、「～アーゼ」は酵素の名前なので、マルトース→マルタ
ーゼ、イソマルトース→イソマルターゼとセットで覚える。

糖質の消化(ショ糖・乳糖)

□□□ スクロース(ショ糖)やラクトース(乳糖)は、既に
29 ① なので、管腔内消化は受けない。
★

□□□ スクロース(ショ糖)は、小腸微絨毛膜の ① によ
30 って、グルコースと ② に分解される。

★★

重要

- ① 二糖類

小腸微絨毛膜で、はじめて**膜消化**を受ける(次の2問)。

- ① スクララーゼ
- ② フルクトース

フルクトース=果糖。

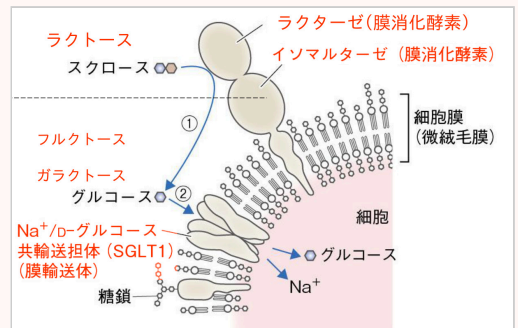
- ラクトース(乳糖)は、小腸微絨毛膜の ① によって、グルコースと ② に分解される。① の欠損または減少により、乳糖を分解できないことを ③ という。
- ★★ 重要

① ラクターゼ

② ガラクトース

③ 乳糖不耐症

ラクターゼが足りないと、乳糖が分解されずに残る(症状は次の問題)。



スライド12の図

- No.31の③では、乳製品などを摂取すると、 ① ・ 32 腹部不快・ ② ・ ③ ・おならなどの症状が現れる。
- ★

① 消化不良

② 腹痛

③ 下痢

分解されなかった乳糖が大腸まで届き、腸内細菌に発酵されたり水を引き込んだりするため。

- 小腸微絨毛膜の二糖類分解酵素には、マルターゼ・ 33 イソマルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼのほかに、トレハロースを分解する ① がある。
- ★★

① トレハラーゼ

表7(膜消化酵素)：

酵素	基質(結合)	生成物
マルターゼ	マルトース (α -1,4)	グルコース+グルコース
イソマルターゼ	イソマルトース (α -1,6)	グルコース+グルコース
スクラーゼ	スクロース (α -1,2)	グルコース+フルクトース
ラクターゼ	ラクトース (β -1,4)	グルコース+ガラクトース
トレハラーゼ	トレハロース (α -1,1)	グルコース+グルコース

- α -D-グルコシド結合を加水分解してグルコースを遊離する酵素の総称を ① といい、小腸微絨毛膜のマルターゼやスクラーゼなどがこれにあたる。
- ★★

① α -グルコシダーゼ

プリントの「 α グルコシダーゼ」も同じ酵素のこと。糖尿病治療薬の「 α グルコシダーゼ阻害薬」は、この酵素のはたらきを妨げる薬(No.50)。

糖質の吸収

- 小腸上皮細胞の管腔側の膜(微絨毛膜)は、微絨毛
35 が並んでブラシ(刷子)のように見えるため ① と
★★ も呼ばれ、血管側の膜は ② という。

- ① ^{さっしえんまく}刷子縁膜
② ^{きていまく}基底膜

入口=刷子縁膜(微絨毛膜)、出口=基底膜。輸送体の場所を覚えるときの基本(No.40)。

- グルコースやガラクトースは、 Na^+ に依存した
36 ① で小腸上皮から吸収される。これは、②
★★★ にエネルギーを使う輸送である。
重要

- ① 二次性能動輸送
② 間接的

ATPを直接使うのはナトリウムポンプ(一次性能動輸送)。そこでできた Na^+ の勾配を利用して糖を運ぶので「二次性」という。しくみは次の3問(①→②→③)。

- ① ① (ナトリウムポンプ)がエネルギーを使っ
37 て、小腸上皮細胞内の Na^+ を細胞外へ汲み出し、細胞
★★ 内の Na^+ 濃度を ② 保っている。これを
③ という。

- ① Na^+/K^+ -ATPアーゼ
② 低く
③ 一次性能動輸送

ナトリウムポンプは基底膜側にある。 Na^+ と交換に細胞内に入った K^+ は、Kチャネルによって血管側へ放出される。

- ②細胞内は、消化管側に比べ ① に帯電してい
38 るため、微絨毛膜を境にきわめて ② Na^+ の
★★★ ③ が生じる。

- ① 負
② 急な
③ 電気化学的な勾配

細胞内は Na^+ が少なく、しかも電氣的にマイナスなので、 Na^+ は細胞の中へ入りたがる。

- ③この ① を使って、 Na^+ と一緒にグルコース・ガラ
39 ラクトースを小腸上皮細胞内に取り込む。この仕組
★★ みがあるので、グルコース・ガラクトースは腸管内の
濃度が低くても、② 小腸上皮細胞内へ吸収で
きる。

- ① 駆動力
② 濃度に逆らって

駆動力=腸管内から細胞内へ Na^+ が流れ込もうとする力。このとき使う専用の担体がSGLT1(次の問題)。

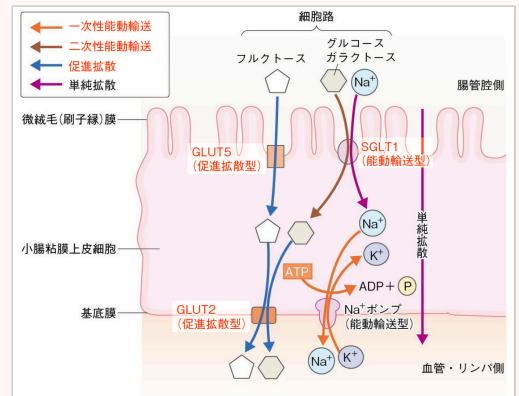
- 40 ★★★ **重要** 刷子縁膜に存在し、グルコース・ガラクトースを管腔側から取り込む輸送体は **①**、フルクトースを管腔側から取り込む輸送体は **②** である。基底膜側に存在し、吸収された単糖を小腸上皮細胞から毛細血管へ **③** で放出する輸送体は **④** である。

- ① **SGLT1**
② **GLUT5**
③ **促進拡散**
④ **GLUT2**

小テストに出た。

輸送体	場所	運ぶ糖	輸送方式
SGLT1	刷子縁膜(入口)	グルコース・ガラクトース	Na⁺と一緒に(二次性能動輸送)
GLUT5	刷子縁膜(入口)	フルクトース	促進拡散
GLUT2	基底膜(出口)	3種類の単糖すべて	促進拡散

入口でフルクトースを通すのが**GLUT5**、出口で毛細血管へ出すのが**GLUT2**。SGLTの「S」はナトリウム(Sodium)の頭文字。



スライド14の図

- 41 ★★★ フルクトースは、グルコース・ガラクトースとは別の輸送方式(**①**)で吸収されるので、**②**しない。

- ① **受動輸送の促進拡散**
② **競合**

フルクトースはNa⁺を使わず、濃度勾配に従って**GLUT5**で運ばれる。プリントp3「吸収方式」の空欄は、フルクトースとガラクトースの行の書式が入れ替わっているとみられる。答えは、グルコース・ガラクトース=**二次性能動輸送**(SGLT1)、フルクトース=**受動輸送の促進拡散**(GLUT5)。

吸収された栄養素のゆくえ

- 42 ★ 大部分の栄養素や水は **①** で吸収される。特に、**②** から **③** で吸収される。

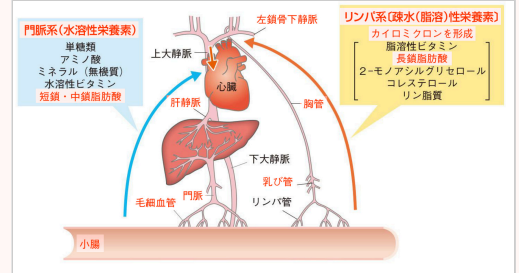
- ① **小腸**
② **十二指腸**
③ **空腸**

小腸は**十二指腸**→**空腸**→**回腸**の順。

- 腸管から吸収された栄養素は、水溶性栄養素は
43 ①、疎水性(脂溶性)栄養素は②に分か
★ れて、血液に移行する。

もんみやくけい
① 門脈系
② リンパ系

門脈系: 単糖類・アミノ酸・ミネラル(無機質)・水溶性ビタミン・**短鎖・中鎖脂肪酸**。**リンパ系**: **カイロミクロン**を形成して運ぶ(脂溶性ビタミン・**長鎖脂肪酸**・2-モノアシルグリセロール・コレステロール・リン脂質)。



スライド15の図

- 水溶性栄養素(単糖・アミノ酸・ミネラル・水溶性ビタミン・グリセロールなど)は、小腸の微絨毛膜から吸
44 収され、①へ入った後、②を経て③
★★ に入る。その後、④を通して心臓に入り、全身へ送られる。

もんみやく
① 毛細血管
② 門脈
かんじょうみやく
③ 肝臓
④ 肝静脈

肝静脈のあとは**下大静脈**を通して心臓へ。吸収された糖は、まず**肝臓**に運ばれる。プリントでは、**中鎖脂肪酸**もこの水溶性栄養素に含めている(No.46)。

- 疎水性(脂溶性)の栄養素は、小腸上皮細胞で
45 ①を形成し、②→リンパ管→③を経
★★★ て④に入る。

にゅうびかん
① カイロミクロン
② 乳び管
せうがかん
③ 胸管
ひだりさこつかじょうみやく
④ 左鎖骨下静脈

これが**リンパ系**の経路(No.43の図)。**カイロミクロン**は**キロミクロン**ともいう(小テストの表記はキロミクロン)。脂質の消化・吸収は第4回で詳しく学ぶ。

- 脂肪酸のうち、①は門脈系、②はリンパ系
46 で運ばれる。
★★

① 短鎖・中鎖脂肪酸
② 長鎖脂肪酸

スライド15の図では、**短鎖・中鎖脂肪酸**は門脈系(水溶性栄養素)、**長鎖脂肪酸**はリンパ系(疎水性栄養素)に入っている(No.43の図)。

まとめ(デンプンの消化から門脈まで)

- 糖質の消化と吸収は、Step1:複数の消化酵素により分解(消化)し、最小単位にする → Step2:小腸粘
47 膜上皮細胞の①を使って体内へ取り込む →
★ Step3:門脈系で肝臓へ運ばれる、の3段階である。

① 輸送機能

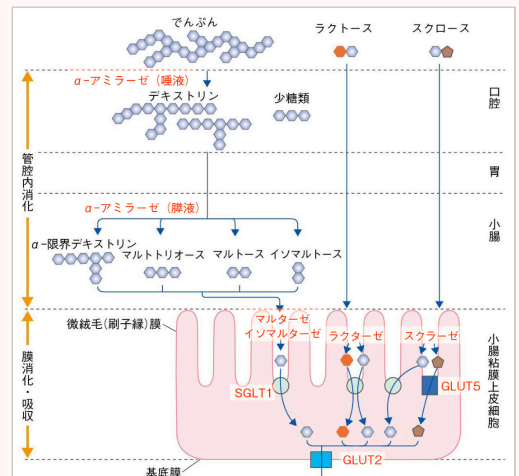
Step2の**輸送機能**=**SGLT1・GLUT5・GLUT2**などの輸送体ののはたらき。

- 【デンプンの消化の流れ】デンプンは、口腔では
 48 ①、小腸管腔内では ② によって少糖類や
 ★★ α-限界デキストリンに分解され、小腸微絨毛膜で
 ③・④ によってグルコースになる。

- ① ^{だえき}唾液 α-アミラーゼ
 ② ^{すいえき}膵液 α-アミラーゼ
 ③ マルターゼ
 ④ イソマルターゼ

プリントの記述問題「デンプンを摂取してから、消化⇒吸収⇒門脈への放出までの流れ」の前半。スライド17の表のまとめ:

段階	デンプン	スクロース・ラクトース
管腔内消化①(口腔)	唾液 α-アミラーゼ	受けない
管腔内消化②(小腸管腔内)	膵液 α-アミラーゼ	受けない
膜消化(小腸微絨毛膜)	マルターゼ・イソマルターゼ	スクラーゼ・ラクターゼ
吸収(刷子縁膜)	グルコース→SGLT1	グルコース・ガラクトース→SGLT1、フルクトース→GLUT5



スライド18の図(薄い青の六角形=グルコース、橙の六角形=ガラクトース、茶色の五角形=フルクトース)

- 【グルコースの吸収】デンプンの消化でできたグルコースは、刷子縁膜の ① で小腸上皮細胞内に取り込まれ、基底膜側の ② から毛細血管へ出て、門脈を通過して肝臓へ運ばれる。

- ① SGLT1
 ② GLUT2

プリントの記述問題の後半。Step2(小腸粘膜上皮細胞の輸送機能)にあたる。フルクトースは刷子縁膜のGLUT5で入り、出口は同じGLUT2(No.40の表、No.48の図)。

□□□ 糖尿病治療薬の α グルコシダーゼ阻害薬は、小腸微
 50 絨毛膜で二糖類を ① に分解するはたらきを阻
 ★★ 害する。その結果、糖の ② が遅れ、 ③ の上
 昇が緩やかになる。

- ① 単糖
- ② 吸収
- ③ 食後血糖値

プリント・スライド19の記述問題。輸送体 (SGLT1・GLUT5) が運べるのは単糖だけ。二糖類の分解がゆっくりになると、糖もゆっくり吸収されるので、食後の血糖値が急に上がらない。